

5 设计

5.1 一般规定

5.1.1 模板及其支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料等条件进行。

5.1.2 模板及其支架的设计应符合下列规定：

1. 应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠地承受新浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载及风荷载。
2. 构造应简单，装拆方便，便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。
3. 混凝土梁的施工应采用从跨中向两端对称进行分层浇筑，每层厚度不得大于400mm。
4. 当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳定性时，应符合相应材质结构设计规范的规定。

5.1.3 模板设计应包括下列内容：

1. 根据混凝土的施工工艺和季节性施工措施，确定其构造和所承受的荷载；
2. 绘制配板设计图、支撑设计布置图、细部构造和异型模板大样图；
3. 按模板承受荷载的最不利组合对模板进行验算；
4. 制定模板安装及拆除的程序和方法；
5. 编制模板及配件的规格、数量汇总表和周转使用计划；
6. 编制模板施工安全、防火技术措施及设计、施工说明书。

5.1.4 模板中的钢构件设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》(GB50017)和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018)的规定，其截面塑性发展系数应取 1.0。组合钢模板、大模板、滑升模板等的设计尚应符合国家现行标准《组合钢模板技术规范》(GB50214)、《大模板多层住宅结构设计与施工规程》(JGJ20)和《液压滑动模板施工技术规范》(GBJ113)的相应规定。

5.1.5 模板中的木构件设计应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GB50005)的规定，其中受压立杆应满足计算要求，且其梢径不得小于 80mm。

5.1.6 模板结构构件的长细比应符合下列规定：

1. 受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于 150；拉条、缀条、斜撑等联系构件不应大于 200；
2. 受拉构件长细比：钢杆件不应大于 350；木杆件不应大于 250。

5.1.7 用扣件式钢管脚手架作支架立柱时，应符合下列规定：

1. 连接扣件和钢管立杆底座应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定；

2. 承重的支架柱，其荷载应直接作用于立杆的轴线上，严禁承受偏心荷载，并按单立杆轴心受压计算；钢管的初始弯曲率不得大于 1/1000，其壁厚应按实际检查结果计算；

3. 当露天支架立柱为群柱架时，高宽比不应大于 5；当高宽比大于 5 时，必须加设抛撑或缆风绳，保证宽度方向的稳定。

5.1.8 用门式钢管脚手架作支架立柱时，应符合下列规定：

1. 几种门架混合使用时，必须取支承力最小的门架作为设计依据；
2. 荷载宜直接作用在门架两边立杆的轴线上，必要时可设横梁将荷载传于两立杆顶端，且应按单榀门架进行承力计算；

3. 门架结构在相邻两榀之间应设工具式交叉支撑，使用的交叉支撑线刚度必须满足下式要求：

$$\frac{I_b}{L_b} \geq 0.03 \frac{I}{h_0} \quad (5.1.8)$$

式中 I_b ——剪刀撑的截面惯性矩；

L_b ——剪刀撑的压曲长度；

I ——门架的截面惯性矩；

h_0 ——门架立杆高度。

4. 当门架使用可调支座时，调节螺杆伸出长度不得大于 150mm；

5. 当露天门架支架立柱为群柱架时，高宽比不应大于 5；当高宽比大于 5 时，必须使用缆风绳保证宽度方向的稳定。

5.1.9 用碗扣式钢管脚手架作支架柱时，应符合下列规定：

1. 支架立柱可根据荷载情况组成双立柱梯形支柱和四立柱格构形支柱，重荷载时应组成群柱架，支架立柱间应设工具式交叉支撑，且荷载应直接作用于立杆的轴线上，并按单立杆轴心受压进行计算；

2. 当露天支柱架为群柱架时，高宽比不应大于 5；当高宽比大于 5 时，必须加设缆风或将下部群柱架扩大保证宽度方向的稳定。

5.1.10 遇有下列情况时，水平支承梁的设计应采取防倾倒措施，不得取消或改动销紧装置的作用，且应符合下列规定：

1. 水平支承如倾斜或由倾斜的托板支承以及偏心荷载情况存在时；
2. 梁由多杆件组成；
3. 当梁的高宽比大于 2.5 时，水平支承梁的底面严禁支承在 50mm 宽的单托板面上；
4. 水平支承梁的高宽比大于 2.5 时，应避免承受集中荷载。

5.1.11 爬模设计应符合下列规定：

1. 采用卷扬机和钢丝绳牵拉时，其支承架和锚固装置的设计能力，应为总牵引力的

3~5 倍;

5.1.12 烟囱、水塔和其它高大构筑物的模板工程,应根据其特点进行专项设计,制定专项施工安全措施。

5.2 现浇混凝土模板计算

5.2.1 面板可按简支跨计算,应验算跨中和悬臂端的最不利抗弯强度和挠度,并应符合下列规定:

1. 抗弯强度计算

1) 钢面板抗弯强度应按下列式计算:

$$s = \frac{M_{\max}}{W_n} \leq f \quad (5.2.1-1)$$

式中 $M_{\max}$ ——最不利弯矩设计值,取均布荷载与集中荷载分别作用时计算结果的大值;

W_n ——净截面抵抗矩,按本规范表 5.2.1—1 或表 5.2.1—2 查取;

f ——钢材的抗弯强度设计值,应按本规范附录 B 的表 B.1.1—1 或表 B.2.1—1 的规定采用。

2) 木面板抗弯强度应按下列式计算:

$$s_m = \frac{M_{\max}}{W_m} \leq f_m \quad (5.2.1-2)$$

式中 W_m ——木板毛截面抵抗矩;

f_m ——木材抗弯强度设计值,按本规范附录 B 表 B.3.1—3、B.3.1—4 和 B.3.1—5 的规定采用。

3) 胶合板面板抗弯强度应按下列式计算:

$$s_j = \frac{M_{\max}}{W_j} \leq f_{jm} \quad (5.2.1-3)$$

式中 W_j —— 胶合板毛截面抵抗矩;

f_{jm} —— 胶合板的抗弯强度设计值, 应按本规范附录 B 的表 B.5.1、B.5.2 和 B.5.3 采用。

2. 挠度应按下列公式进行验算:

$$v = \frac{5q_g L^4}{384EI_x} \leq [v] \quad (5.2.1-4)$$

或

$$v = \frac{5q_g L^4}{384EI_x} + \frac{PL^3}{48EI_x} \leq [v] \quad (5.2.1-5)$$

式中 q_g ——恒荷载均布线荷载标准值;

P ——集中荷载标准值;

E ——弹性模量;

I_x ——截面惯性矩;

L ——面板计算跨度;

$[v]$ ——容许挠度。钢模板应按本规范表 4.4.2 采用; 木和胶合板面板应按

本规范第 4.4.1 条采用。

5.2.2 支承楞梁计算时, 次楞一般为两跨以上连续楞梁, 可按本规范附录 C 计算, 当跨度不等时, 应按不等跨连续楞梁或悬臂楞梁设计; 主楞可根据实际情况按连续梁、简支梁或悬臂梁设计; 同时次、主楞梁均应进行最不利抗弯强度与挠度计算, 并应符合下列规定:

1. 次、主楞梁抗弯强度计算

1) 次、主钢楞梁抗弯强度应按下式计算:

$$s = \frac{M_{\max}}{W} \leq f \quad (5.2.2-1)$$

式中 $M_{\max}$ ——最不利弯矩设计值。应从均布荷载产生的弯矩设计值 M_1 、均布荷载与集中荷载产生的弯矩设计值 M_2 和悬臂端产生的弯矩设计值

M_3 三者中，选取计算结果较大者；

W ——截面抵抗矩，按本规范表 5.2.2—1 查用；

f ——钢材抗弯强度设计值，按本规范附录 B 的表 B.1.1—1 或表 B.2.1—

1 采用。

2) 次、主铝合金楞梁抗弯强度应按下式计算：

$$s = \frac{M_{\max}}{W} \leq f_{lm} \quad (5.2.2-2)$$

式中 f_{lm} ——铝合金抗弯强度设计值，按本规范附录 B 的表 B.4.1 采用。

3) 次、主木楞梁抗弯强度应按下式计算：

$$s = \frac{M_{\max}}{W} \leq f_m \quad (5.2.2-3)$$

式中 f_m ——木材抗弯强度设计值，按本规范附录 B 的表 B.3.1—3、表 B.3.1—4 及表 B.3.1—5 的规定采用。

4) 次、主钢桁架梁计算应按下列步骤进行:

- (1) 钢桁架应优先选用角钢、扁钢和圆钢筋制成;
- (2) 正确确定计算简图 (见图 5.2.2—1、5.2.2—2、5.2.2—3);
- (3) 分析和准确求出节点集中荷载 P 值;
- (4) 求解桁架各杆件的内力;
- (5) 选择截面并按下列公式核验杆件内力:

拉杆
$$s = \frac{N}{A} \leq f \quad (5.2.2-4)$$

压杆
$$s = \frac{N}{jA} \leq f \quad (5.2.2-5)$$

式中 N ——轴向拉力或轴心压力；
 A ——杆件截面面积；
 j ——轴心受压杆件稳定系数。根据长细比（ l ）值查本规范附录 D 表 D，
其中 l 为杆件计算跨度， i 为杆件回转半径；
 f ——钢材抗拉、抗压强度设计值。按本规范附录 B 表 B.1.1—1 或表 B.2.1—1 采用。

2. 次、主楞梁抗剪强度计算

- 1) 在主平面内受弯的钢实腹构件，其抗剪强度应按下列公式计算：

$$t = \frac{VS_0}{It_w} \leq f_v \quad (5.2.2-6)$$

式中 V ——计算截面沿腹板平面作用的剪力设计值；

S_0 ——计算剪力应力处以上毛截面对中和轴的面积矩；

I ——毛截面惯性矩；

t_w ——腹板厚度；

f_v ——钢材的抗剪强度设计值，查本规范表 B.1.1—1 和表 B.2.1—1。

2) 在主平面内受弯的木实截面构件，其抗剪强度应按下式计算：

$$t = \frac{VS_0}{Ib} \leq f_v \quad (5.2.2-7)$$

式中 b ——构件的截面宽度；

f_v ——木材顺纹抗剪强度设计值。查本规范表 B.3.1—3、表 B.3.1—4 和表

B.3.1—5；

其余符号同公式 5.2.2—6。

3. 挠度计算

1) 简支楞梁应按本规范公式 5.2.1—4 或 5.2.1—5 验算。

2) 连续楞梁应按本规范附录 C 中的表验算。

3) 桁架可近似地按有 n 个节间在集中荷载作用下的简支梁（见图 5.2.2—4、5.2.2—5）采用下列简化公式验算：

当 n 为奇数节间，集中荷载 P_g 布置如图 5.2.2—4，挠度验算公式为：

$$v = \frac{(5n^4 + 4n^2 + 1)P_g L^3}{384n^3 EI} \leq [v] = \frac{L}{1000} \quad (5.2.2-8)$$

当 n 为偶数节间，集中荷载 P_g 布置如图 5.2.2—5，挠度验算公式为：

$$v = \frac{(5n^4 + 2n + 1)P_g L^3}{384n^3 EI} \leq [v] = \frac{L}{1000} \quad (5.2.2-9)$$

当 n 为偶数节间，集中荷载 P_g 布置如图 5.2.2—4，挠度验算公式为：

$$v = \frac{(5n^2 - 4)P_g L^3}{384nEI} \leq [v] = \frac{L}{1000} \quad (5.2.2-10)$$

当 n 为偶数节间，集中荷载 P_g 布置如图 5.2.2—5，挠度验算公式为：

$$v = \frac{(5n^2 + 2)P_g L^3}{384nEI} \leq [v] = \frac{L}{1000} \quad (5.2.2-11)$$

式中 n ——节点跨中集中荷载 P 的个数；

P_g ——节点集中荷载设计值；

L ——桁架计算跨度值；

E ——钢材的弹性模量；

I ——跨中上、下弦及腹杆的毛截面惯性矩。

5.2.3 对拉螺栓应确保内、外侧模能满足设计要求的强度、刚度和整体性。
对拉螺栓强度应按下列公式计算：

$$N = abF_s \quad (5.2.3-1)$$

$$N_t^b = A_n f_t^b \quad (5.2.3-2)$$

$$N_t^b > N \quad (5.2.3-3)$$

式中 N ——对拉螺栓最大轴力设计值；

N_t^b ——对拉螺栓轴向拉力设计值，按本规范表 5.2.3 采用；

a ——对拉螺栓横向间距；

b ——对拉螺栓竖向间距；

F_s ——新浇混凝土作用于模板上的侧压力、振捣混凝土对垂直模板产生的

水平荷载或倾倒混凝土时作用于模板上的侧压力设计值:

$$F_s = 0.95(r_G F + r_Q Q_{3k}) \text{ 或 } F_s = 0.95(r_G G_{4k} + r_Q Q_{3k});$$

其中 0.95 为荷载值折减系数;

A_n ——对拉螺栓净截面面积, 按本规范表 5.2.3 采用;

f_t^b ——螺栓的抗拉强度设计值, 按本规范本规范表 B.1.1—4 采用。

5.2.4 柱箍应采用扁钢、角钢、槽钢和木楞制成, 其受力状态应为拉弯杆件, 柱箍计算(简图见图 5.2.4)应符合下列规定:

1. 柱箍间距(l_1)应按下列各式的计算结果取其小值:

1) 柱模为钢面板时的柱箍间距应按下式计算:

$$l_1 \leq 3.2764 \sqrt{\frac{EI}{Fb}} \quad (5.2.4-1)$$

式中 l_1 ——柱箍纵向间距(mm);

E ——钢材弹性模量(N/mm^2), 按本规范附录 B 的表 B.1.3 采用;

I ——柱模板一块板的惯性矩(mm^4), 按本规范表 5.2.1—1 或表 5.2.1—2 采用;

F ——新浇混凝土作用于柱模板的侧压力设计值(N/mm^2), 按本规范公式 4.1.1—1 或 4.1.1—2 计算;

b ——柱模板一块板的宽度(mm)。

2) 柱模为木面板时的柱箍间距应按下式计算:

$$l_1 \leq 0.783 \sqrt{\frac{EI}{Fb}} \quad (5.2.4-2)$$

式中 E ——柱木面板的弹性模量(N/mm²),按本规范附录 B 的表 B.3.1—3、B.3.1—4 和 B.3.1—5 采用;

I ——柱木面板的惯性矩 (mm⁴);

b ——柱木面板一块的宽度 (mm)。

3) 柱箍间距还应按下式计算:

$$l_1 \leq \sqrt{\frac{8Wf(\text{或}f_m)}{F_s b}} \quad (5.2.4-3)$$

式中 W ——钢或木面板的抵抗矩;

f ——钢材抗弯强度设计值,按本规范附录 B 表 B.1.1—1 和 B.2.1—1 采用;

f_m ——木材抗弯强度设计值,按本规范附录 B 表 B.3.1—3、B.3.1—4 及 B.3.1—5 采用。

2. 柱箍强度应按拉弯杆件采用下式计算:

$$\frac{N}{A_n} + \frac{M_x}{W_{nx}} \leq f \text{ 或 } f_m \quad (5.2.4-4)$$

其中 $N = \frac{ql_3}{2} \quad (5.2.4-5)$

$$q = F_s l_1 \quad (5.2.4-6)$$

注：若计算结果不满足本式要求时，应减小 l_1 或加大柱箍截面尺寸来满足本式要求。

式中 N ——柱箍轴向拉力设计值；
 q ——沿柱箍跨向垂直线荷载设计值；
 A_n ——柱箍净截面面积；

$$M_x \text{ ——柱箍承受的弯矩设计值, } M_x = \frac{ql_2^2}{8} = \frac{F_s l_1 l_2^2}{8};$$

W_{nx} ——柱箍截面抵抗矩，可按本规范表 5.2.2—1 采用；

l_1 ——柱箍的间距；

l_2 ——长边柱箍的计算跨度；

l_3 ——短边柱箍的计算跨度；

3. 挠度计算应按本规范公式 5.2.1—4 进行验算。

5.2.5 木、钢立柱应承受模板结构的垂直荷载，其计算应符合下列规定：

1. 木立柱计算

1) 强度计算：

$$s_c = \frac{N}{A_n} \leq f_c \quad (5.2.5-1)$$

2) 稳定性计算：

$$\frac{N}{jA_0} \leq f_c \quad (5.2.5-2)$$

式中 N ——轴心压力设计值 (N)；

A_n ——木立柱受压杆件的净截面面积 (mm²)；

f_c ——木材顺纹抗压强度设计值 (N/mm²)，按本规范附录 B 表 B.3.1—3、
 B.3.1—4、B.3.1—5 及 B.3.3 条采用；

A_0 ——木立柱跨中毛截面面积 (mm²)，当无缺口时， $A_0 = A$ ；

j ——轴心受压杆件稳定系数，按下列各式计算：
当树种强度等级为 TC17、TC15 及 TB20 时：

$$l \leq 75 \quad j = \frac{1}{1 + \left(\frac{l}{80}\right)^2} \quad (5.2.5-3)$$

$$l > 75 \quad j = \frac{3000}{l^2} \quad (5.2.5-4)$$

当树种强度等级为 TC13、TC11、TB17 及 TB15 时：

$$l \leq 91 \quad j = \frac{1}{1 + \left(\frac{l}{65}\right)^2} \quad (5.2.5-5)$$

$$l > 91 \quad j = \frac{2800}{l^2} \quad (5.2.5-6)$$

$$l = \frac{L_0}{i} \quad (5.2.5-7)$$

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} \quad (5.2.5-8)$$

式中 L_0 ——木立柱受压杆件的计算长度，按两端铰接计算 $L_0 = L$ (mm)， L

为单根木立柱的实际长度；

i ——木立柱受压杆件的回转半径 (mm)；

I ——受压杆件毛截面惯性矩 (mm⁴)；

A ——杆件毛截面面积 (mm²)。

2. 工具式钢管立柱（图 5.2.5—1 和 5.2.5—2）计算

1) CH 型和 YJ 型工具式钢管支柱的规格和力学性能应符合表 5.2.5—1 和表 5.2.5—2 的规定。

2) 工具式钢管立柱受压稳定性计算:

(1) 立柱应考虑插管与套管之间因松动而产生的偏心(按偏半个钢管直径计算),应按下式的压弯杆件计算:

$$\frac{N}{j_x A} + \frac{b_{mx} M_x}{W_{1x} (1 - 0.8 \frac{N}{N_{Ex}})} \leq f \quad (5.2.5-9)$$

式中 N ——所计算杆件的轴心压力设计值;

j_x ——弯矩作用平面内的轴心受压构件稳定系数, 根据 $l_x = \frac{mL_0}{i_2}$ 的值和

钢材屈服强度(f_y), 按本规范附录 D 的表 D 采用, 其中 $m = \sqrt{\frac{1+n}{2}}$,

$n = \frac{I_{x2}}{I_{x1}}$, I_{x1} 为上插管惯性矩, I_{x2} 为下套管惯性矩;

A ——钢管毛截面面积;

b_{mx} ——等效弯矩系数, 此处为 $b_{mx} = 1.0$;

M_x ——弯矩作用平面内偏心弯矩值, $M_x = N \times \frac{d}{2}$, d 为钢管支柱外径;

W_{1x} ——弯矩作用平面内较大受压纤维的毛截面抵抗矩;

N_{Ex} ——欧拉临界力, $N_{Ex} = \frac{\pi^2 EA}{l_x^2}$, E 钢管弹性模量, 按本规范附录 B

的表 B.1.3 采用。

(2) 立柱上下端之间，在插管与套管接头处，当设有钢管扣件式的纵横向水平拉条时，应取其最大步距按两端铰接轴心受压杆件计算。

轴心受压杆件应按下列式计算：

$$\frac{N}{jA} \leq f \quad (5.2.5-10)$$

式中 N ——轴心压力设计值；

j ——轴心受压稳定系数（取截面两主轴稳定系数中的较小者），并根据

构件长细比和钢材屈服强度（ f_y ）按本规范附录 D 表 D 采用；

A ——轴心受压杆件毛截面面积；

f ——钢材抗压强度设计值，按本规范附录 B 表 B.1.1—1 和 B.2.1—1 采用。

3) 插销抗剪计算：

$$N \leq 2A_n f_v^b \quad (5.2.5-11)$$

式中 f_v^b ——钢插销抗剪强度设计值，按本规范附录 B 表 B.1.1—4 和 B.2.1—3 采用；

A_n ——钢插销的净截面面积。

4) 插销处钢管壁端面承压计算：

$$N \leq f_c^b A_c^b \quad (5.2.5-12)$$

式中 f_c^b ——插销孔处管壁端面承压强度设计值，按本规范附录 B 表 B.1.1—1 和 B.2.1—3 采用；

A_c^b ——两个插销孔处管壁承压面积， $A_c^b = 2dt$ ， d 为插销直径， t 为管壁厚度。

3. 扣件式钢管立柱计算

1) 用对接扣件连接的钢管立柱应按单杆轴心受压构件计算，其计算应符合本规范公式 5.2.5—10，公式中计算长度采用纵横向水平拉杆的最大步距，最大步距不得大于 1.8m，步距相同时应采用底层步距；

2) 室外露天支模组合风荷载时，立柱计算应符合下列式要求：

$$\frac{N_w}{jA} + \frac{M_w}{W} \leq f \quad (5.2.5-13)$$

$$\text{其中} \quad N_w = 1.2 \sum_{i=1}^n N_{Gik} + 0.9 \times 1.4 \sum_{i=1}^n N_{Qik} \quad (5.2.5-14)$$

$$M_w = \frac{0.9 \times 1.4 w_k l_a h^2}{10} \quad (5.2.5-15)$$

式中 $\sum_{i=1}^n N_{Gik}$ ——各恒载标准值对立杆产生的轴向力之和；

$\sum_{i=1}^n N_{Qik}$ ——各活荷载标准值对立杆产生的轴向力之和，另加 $\frac{M_w}{l_b}$ 的值；

w_k ——风荷载标准值，按本规范第 4.1.3 条规定计算；

h ——纵横水平拉杆的计算步距；

l_a ——立柱迎风面的间距；

l_b ——与迎风面垂直方向的立柱间距。

4. 碗扣式钢管立柱于纵横方向应按一定步距设置水平横杆拉结，所有水平横杆之间应设置工具式剪刀撑，当轴力作用于立柱钢管顶端时，应单钢管支柱轴心受压构件计算，其计算应符合本规范公式 5.2.5—10 的要求，公式中的计算跨度应采用纵横向水平拉杆的最大步距及底层步距。对露天支模需考虑风力组合时，应按本规范公式 5.2.5—13、5.2.5—14 和 5.2.5—15 计算。碗扣式立柱自重、活荷载应符合下列规定：

1) 一个 1.8m×1.2m×1.8m（长×宽×高）的框架单元自重，不带廊道斜杆 XG—216 时为 G ，带廊道斜杆时为 G' 见表 5.2.5—3。

2) 单元框架满铺脚手板一层，外层设两道用 HG—180 横杆构成的护栏，自重 0.84kN；

3) 单元框架按每 6 层（一层为 1.8m 高）设一层安全防护层脚手板（或竹笆板、安全网代）、安全网支架和安全网，其自重共计应为 0.87kN；

4) 模板、钢筋、新浇混凝土自重及振捣混凝土产生的活荷载等应按本规范第 4 章规定取值。

5. 门型钢管立柱的轴力应作用于两端主立杆的顶端，不得承受偏心荷载。门型立柱的稳定性应按下列公式计算：

$$\frac{N}{jA_0} \leq kf \quad (5.2.5-16)$$

其中不考虑风荷载作用时， N 按下式计算：

$$N = 0.9 \times \left[1.2(N_{GK}H_0 + \sum_{i=1}^n N_{Gik}) + 1.4N_{Q1k} \right] \quad (5.2.5-17)$$

当露天支模考虑风荷载时， N 应按下两式计算取其大值：

$$N = 0.9 \times \left[1.2(N_{GK}H_0 + \sum_{i=1}^n N_{Gik}) + 0.9 \times 1.4(N_{Q1k} + \frac{2M_w}{b}) \right] \quad (5.2.5-18)$$

$$N = 0.9 \times \left[1.35(N_{GK}H_0 + \sum_{i=1}^n N_{Gik}) + 1.4(0.7N_{Q1k} + 0.6 \times \frac{2M_w}{b}) \right] \quad (5.2.5-19)$$

$$M_w = \frac{q_w h^2}{10} \quad (5.2.5-20)$$

式中 N ——作用于一榀门型支柱的轴向力设计值；

N_{GK} ——每米高度门架及配件、水平加固杆及纵横扫地杆、剪刀撑自重产生的轴向力标准值；

$\sum_{i=1}^n N_{Gik}$ ——一榀门架范围内所作用的模板、钢筋及新浇混凝土的各种恒

载轴向力标准值总和；

N_{Q1k} ——一榀门架范围内所作用的振捣混凝土时的活荷载标准值；

H_0 ——以米为单位的门型支柱的总高度值；

M_w ——风荷载产生的弯矩标准值；

q_w ——风线荷载标准值；

h ——垂直门架平面的水平加固杆的底层步距；

A_0 ——一榀门架两边立杆的毛截面面积， $A_0 = 2A$ ；

k ——调整系数，可调底座调节螺栓伸出长度不超过 200mm 时，取 1.0；伸出长度为 300mm，取 0.9；超过 300mm，取 0.8；

f ——钢管强度设计值，按本规范表 B.1.1—1 和 B.2.1—1 采用。

j ——门型支柱立杆的稳定系数，按 $l = k_0 h_0 / i$ 查本规范附录 D 的表 D 采用；门架立柱换算截面回转半径 i ，可按表 5.2.5—4 采用，也可按下式计算：

$$i = \sqrt{\frac{I}{A_1}} \quad (5.2.5-21)$$

$$I = I_0 + I_1 \frac{h_1}{h_0} \quad (5.2.5-22)$$

k_0 ——长度修正系数。门型模板支柱高度 $H_0 \leq 30\text{m}$ 时， $k_0 = 1.13$ ；

$H_0 = 31 \sim 45\text{m}$ 时， $k_0 = 1.17$ ； $H_0 = 46 \sim 60\text{m}$ 时， $k_0 = 1.22$ ；

h_0 ——门型架高度，按表 5.2.5—4 采用；

h_1 ——门型架加强杆的高度，按表 5.2.5—4 采用；

A_1 ——门架一边立杆的毛截面面积，按表 5.2.5—4 采用；

I_0 ——门架一边立杆的毛截面惯性矩，按表 5.2.5—4 采用；

I_1 ——门架一边加强杆的毛截面惯性矩，按表 5.2.5—4 采用；

5.2.6 立柱底地基承载力应按下列公式计算：

$$p = \frac{N}{A} \leq m_f f_{ak} \quad (5.2.6)$$

式中 p ——立柱底垫木的底面平均压力；

N ——上部立柱传至垫木顶面的轴向力设计值；

A ——垫木底面面积；

f_{ak} ——地基土承载力设计值，应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》

(GBJ50007) 的规定或工程地质报告提供的数据采用；

m_f ——立柱垫木地基土承载力折减系数，应按表 5.2.6 采用。

5.2.7 框架和剪力墙的模板、钢筋全部安装完毕后，应验算在本地区规定的风压作用下，整个模板系统的稳定性。其验算方法应将要求的风力与模板系统、钢筋的自重乘以相应荷载分项系数后，求其合力作用线不得超过背风面的柱脚或墙底脚的外边。

5.3 爬模计算

5.3.1 爬模应由模板、支承架、附墙架和爬升动力设备等组成（见图 5.3.1）。各部分计算时的荷载应按本规范第 4.3.4 条采用。

5.3.2 爬模模板应分别按混凝土浇筑阶段和爬升阶段验算。

5.3.3 爬模的支承架应按偏心受压格构式构件计算，应进行整体强度验算、整体稳定性验算、单肢稳定性验算和缀条验算。计算方法应按现行国家标准《钢结构设计规范》（GB50017）的有关规定进行。

5.3.4 附墙架各杆件应按支承架和构造要求选用，强度和稳定性都能满足要求，可不必须进行验算。

5.3.5 附墙架与钢筋混凝土外墙的穿墙螺栓连接验算应遵守下列规定：

1. 4 个及以上穿墙螺栓应预先采用钢套管准确留出孔洞。固定附墙架时，应将螺栓预拧紧，将附墙架压紧在墙面上。
2. 计算简图见图 5.3.5—1。

3. 应按一个螺栓的剪、拉强度及综合公式小于 1 的验算，还应验算附墙架靠墙肢轴力对螺栓产生的抗弯强度计算。

4. 螺栓孔壁局部承压应按下列公式计算（见图 5.3.5—2）

$$\begin{cases} 4R_2b - Q_i(2b_1 + 3c) = 0 \\ R_1 - R_2 - Q_i = 0 \\ R_1(b - b_1) - R_2b_1 = 0 \end{cases} \quad (5.3.5-1)$$

$$F_i = 1.5bf_cA_m \quad (5.3.5-2)$$

$$F_i > R_1 \text{ 或 } R_2 \quad (5.3.5-3)$$

式中 R_1 、 R_2 —— 一个螺栓预留孔混凝土孔壁所承受的压力；

b ——混凝土外墙的厚度；

b_1 、 b_2 ——孔壁压力 R_1 、 R_2 沿外墙厚度方向承压面的长度。

F_i —— 一个螺栓预留孔混凝土孔壁局部承压允许设计值；

b ——混凝土局部承压提高系数，采用 1.73；

f_c ——按实测所得混凝土强度等级的轴心抗压强度设计值；

A_m —— 一个螺栓局部承压净面积， $A_m = db_1$ （ d 为螺栓直径，有套管时

为套管外径)；

Q_i —— 一个螺栓所承受的竖向外力设计值；

c ——附墙架靠墙肢的形心距离再另加 3mm 离外墙边的空隙；